01 SEGUNDA VIDA DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS DOMÉSTICOS

IMPACTO SOCIAL · 01/09

Los electrodomésticos en desuso (caminadoras, bombas de agua, lavarropas, ventiladores, herramientas) conservan motores funcionales que terminan como chatarra. El reto pide elegir un actor beneficiario concreto y proponer como recuperar esos motores y darles un nuevo propósito.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Producción y consumo responsables

El motor alarga su vida dentro de un servicio que funciona todos los días, en vez de venderse una vez y perderse.



Trabajo decente y crecimiento económico

El punto de molienda da ingreso a una cooperativa de barrio y baja el costo de moler para las familias.



Energía asequible y no contaminante

El motor que ya existe mueve el molino y la picadora sin fabricar una máquina nueva ni quemar combustible.

INSIGNIAS QUE APLICAN

ECONOMÍA CIRCULAR circuito cobre → motor

FONDO NACIONAL DE INNOVACIÓN piloto replicable

PREMIO LATINOAMÉRICA VERDE categoría residuos

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Motor de Segunda Vida

El motor que ya tienes vuelve a mover algo tuyo, no del chatarrero.

Cuando la lavadora se quema, el motor casi siempre sigue sirviendo, pero nadie lo sabe. El dueño ve un aparato muerto, el chatarrero paga por peso de cobre y el taller cobra la revisión antes de decir nada. La propuesta es un equipo pequeño que se enchufa entre el motor y la pared: en pocos minutos mide si arranca, si calienta y si aguanta carga, y muestra un veredicto simple, sirve o no sirve, sin lenguaje técnico. Si sirve, el mismo equipo trae un acople ajustable y una base para montarlo en un molino, una picadora, una bomba o un banco de trabajo, con las medidas de eje más comunes del hogar. La familia compra el equipo y conserva su motor; el electricista cobra la instalación; la ferretería gana el margen del kit. Nadie tiene que donar nada ni esperar turno. Lo que ya existe es el multímetro y el taller de rebobinado: el primero no dice si el motor aguanta carga, el segundo obliga a dejarlo días. La diferencia es el veredicto en casa y el acople que convierte un motor suelto en una máquina útil para lavadoras, bombas, ventiladores o caminadoras por igual.

CÓMO FUNCIONA

01 El equipo se enchufa entre el motor suelto y la pared.

02 En pocos minutos da veredicto: sirve o no sirve, sin tecnicismos.

03 Si sirve, el acople ajustable monta el motor en molino, picadora o bomba.

04 La familia conserva el motor; el electricista cobra la instalación.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Familias y huertos hortícolas de periferia
COMPONENTES	Motor usado, Acoplador, Bomba 25 mm, Manguera + válvula, Marco + tornillería, Multímetro
COSTO ESTIMADO	~USD 57 / kit (estimación propia, por cotizar)

> **EN LA PRÁCTICA** La familia compra el equipo; el electricista cobra la instalación; la ferretería gana el margen. Sin donaciones.

RETO 01 · OPCIÓN 02

Motor de Intercambio

Entregas el motor quemado y sales con uno que funciona, el mismo día.

El problema no es solo saber si el motor sirve, sino no quedarse sin máquina mientras lo averiguan. En una ferretería de barrio hay un estante con motores ya probados, limpios y con placa: el cliente entrega el suyo como parte de pago y se lleva uno equivalente en el mismo viaje, con garantía escrita de tres meses. El que entrega sabe que su motor entra al circuito; el que compra no espera días ni deja la lavadora desarmada. La ferretería gana la diferencia y el cobre del motor entregado; el rebobinador local trabaja por volumen y no por mostrador; el cliente paga solo la diferencia, no un motor nuevo. Es el mismo modelo del acumulador de auto, aplicado a motores domésticos de lavadora, bomba, ventilador o caminadora. Lo que ya existe es el electricista que repara a domicilio y el chatarrero que compra por peso: ninguno de los dos entrega un reemplazo inmediato con garantía. La diferencia es el cambio en el mostrador y un stock probado que cubre varios tipos de aparato, no un solo modelo.

CÓMO FUNCIONA

01 El cliente entrega su motor quemado en la ferretería.

02 Recibe un motor probado y con placa, del mismo tipo, el mismo día.

03 Paga la diferencia y se lleva garantía escrita de tres meses.

04 El motor entregado entra al circuito de rebobinado o despiece.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Familias y huertos hortícolas de periferia
COMPONENTES	Tablones, Multímetro, Poste de corrida
COSTO ESTIMADO	~USD 22 / unidad de stock inicial (estimación propia, por cotizar)

> **EN LA PRÁCTICA** El cliente paga la diferencia; la ferretería gana margen y cobre; el rebobinador gana por volumen.

DETALLES QUE SUMAN

YA EXISTE

El multímetro (mide continuidad, no carga) y el taller de rebobinado (se queda el motor por días). La diferencia: veredicto en casa y acople que sirve a varios aparatos. / El electricista que repara (días sin máquina) y el chatarrero que paga por peso. La diferencia: reemplazo inmediato con garantía y stock de varios tipos.

QUIÉN PAGA

La familia compra el equipo; el electricista cobra la instalación; la ferretería gana el margen. Sin donaciones. / El cliente paga la diferencia; la ferretería gana margen y cobre; el rebobinador gana por volumen.

POR VALIDAR

Que el acople cubra los ejes más comunes sin vibración; probar con 10 motores distintos antes de vender el kit. / Cuánto stock mínimo hace falta para cubrir la demanda de un barrio sin inmovilizar capital.

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Motores funcionales terminan como chatarra.
CAUSA RAÍZ	El dueño no puede probar si sirve (sin multímetro, sin corrida) y el taller cobra revisión → «es basura pesada».
INSIGHT	No existe un punto comunitario que haga el chequeo en 5 min y entregue veredicto + lista de usos locales.
SOLUCIÓN	Motor de Segunda Vida y Motor de Intercambio: dos rutas independientes sobre el mismo problema.
MÉTRICA	**≥10 motores con segundo uso operando a 60 días, de al menos 3 tipos de aparato. (Opción 01); ≥70% de los intercambios resueltos el mismo día, con garantía emitida. (Opción 02).**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · MOTOR DE SEGUNDA VIDA

01 ≥10 motores con segundo uso operando a 60 días, de al menos 3 tipos de aparato.

OPCIÓN 02 · MOTOR DE INTERCAMBIO

01 ≥70% de los intercambios resueltos el mismo día, con garantía emitida.

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Este reto lo ganó un equipo que no vendió el motor como repuesto: lo volvió tracción para el campo.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2026 · AVOCADO (UAM - Jaguares) 1ER LUGAR NACIONAL IMPACTO SOCIAL

Segunda vida de motores eléctricos domésticos

QUÉ HICIERON · Rescató motores descartados y los volvió planta motriz para tracción rural.
POR QUÉ SE PARECE · Ganó este reto sin reparar ni revender: puso el motor a mover una máquina de la comunidad.

2024 · Techriders (UNI-RUSB) 1ER LUGAR INTERNACIONAL INNOVACIÓN

Micropresas telemetradas

QUÉ HICIERON · Volvió una obra hidráulica convencional un sistema medido y automatizado.
POR QUÉ SE PARECE · Mismo movimiento: el objeto de siempre más medición y control de la carga.
Video · https://www.youtube.com/watch?v=MIvlD31HfIk

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

De «basura pesada» a riego por goteo: el chequeo de 5 minutos del centro devuelve motores al uso y el taller gana por montaje.

COMENTARIOS · RETO 01

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

02 SENSORES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

IMPACTO SOCIAL · 02/09

Millones de celulares en desuso siguen funcionando y traen acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, GPS y conectividad. El reto pide identificar un problema local donde esos sensores aporten información útil y definir que mide, donde se instala, como se alimenta y quien decide con el dato.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Industria, innovación e infraestructura

Convierte hardware de consumo descartado en instrumentación de bajo costo para infraestructura comunitaria.



Ciudades y comunidades sostenibles

Reduce el riesgo de deslizamiento en barrios de ladera con alerta temprana y protocolo vecinal.



Acción por el clima

Las lluvias intensas aumentan la inestabilidad de taludes; medirla permite adaptarse con evidencia.

INSIGNIAS QUE APLICAN

MARCO DE SENDAI meta de alerta temprana

SELLO ODS LOCAL monitoreo comunitario

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Ojo Vital

La pared avisa antes de caer: luz verde, amarilla o roja, y alguien responde.

En una ladera, una familia duerme con una grieta que creció este año y nadie sabe si sigue moviéndose. El acelerómetro de un celular no mide riesgo: mide inclinación y vibración, y eso es justo lo que hace falta. El teléfono va en una caja sellada, fija al muro, registrando contra una línea base tomada el día de la instalación. Un ingeniero de la oficina de riesgo municipal define con la junta los umbrales de verde, amarillo y rojo, y los deja por escrito; la comunidad los valida en asamblea. Si el muro pasa a rojo, la caja enciende una baliza y manda aviso al responsable nombrado por la junta, no un resumen semanal. El equipo se compra con presupuesto del proyecto o se arma con el celular viejo de la propia casa, sin depender de donaciones; el municipio paga la instalación y la conexión, porque le sale más barato que instrumentar cada ladera. Lo que ya existe es el inclinómetro y la regla de grietas, que alguien debe ir a leer, y el equipo profesional, que cuesta cientos de dólares y requiere ingeniero. La diferencia es vigilancia continua con alerta inmediata y umbrales acordados, en cualquier casa con muro de carga.

CÓMO FUNCIONA

01 El celular va en caja sellada fija al muro y toma una línea base.

02 Ingeniero municipal y junta acuerdan por escrito los umbrales de color.

03 Si el muro pasa a rojo, baliza local y aviso al responsable de la junta.

04 El municipio paga instalación y conexión; la familia no compra instrumentos.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Junta vecinal / familias
COMPONENTES	Celular en desuso, Caja estanca PVC, Montaje de muro, Resumen de 3 colores
COSTO ESTIMADO	~USD 10 / unidad (estimación propia)

> EN LA PRÁCTICA El municipio compra e instala; la familia aporta el muro; la escuela técnica arma y mantiene las cajas por contrato.

RETO 02 · OPCIÓN 02

Semáforo de Ruido

La esquina muestra su nivel de ruido y deja evidencia para exigir silencio.

Frente a una escuela hay una esquina donde los buses aceleran y los vecinos ya no pueden dictar clase después del mediodía. Nadie tiene un sonómetro ni tiempo para medir. La propuesta es un poste con micrófono, panel solar y una pantalla de tres colores: verde mientras el ruido es tolerable, amarillo cuando sube, rojo cuando pasa el límite que fijó la ordenanza local. El equipo guarda un registro de treinta días con fecha y hora, sin grabar voces, solo nivel. La escuela y la junta compran el poste; el municipio recibe el registro como evidencia para una medida concreta, como reubicar la parada o poner un reductor de velocidad. El comercio de la esquina gana porque el semáforo también le avisa cuándo su equipo está molestando. Lo que ya existe es el sonómetro profesional, que usa un técnico en una visita puntual, y las aplicaciones de ruido del celular, que miden una vez y no dejan constancia. La diferencia es un testigo permanente, visible para todos, que no depende de que alguien sostenga un teléfono.

CÓMO FUNCIONA

01 El poste se instala en la esquina con micrófono y panel solar.

02 La pantalla muestra verde, amarillo o rojo según la ordenanza local.

03 Guarda 30 días de nivel con fecha y hora, sin grabar voces.

04 El municipio usa el registro como evidencia para una medida concreta.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Junta vecinal / familias
COMPONENTES	Celular en desuso, Soporte impreso, Registro de rutas
COSTO ESTIMADO	~USD 120 / poste (estimación propia, por cotizar)

> **EN LA PRÁCTICA** Escuela y junta compran el poste; el municipio usa el registro; el comercio recibe el aviso.

DETALLES QUE SUMAN

YA EXISTE

El inclinómetro y la regla de grietas (lectura manual y espaciada) y la instrumentación profesional (cientos de dólares, con ingeniero). La diferencia: alerta continua y umbrales acordados. / El sonómetro profesional (visita puntual de un técnico) y las apps de ruido (una medición sin constancia). La diferencia: testigo permanente y visible.

QUIÉN PAGA

El municipio compra e instala; la familia aporta el muro; la escuela técnica arma y mantiene las cajas por contrato. / Escuela y junta compran el poste; el municipio usa el registro; el comercio recibe el aviso.

POR VALIDAR

Que la vibración del tráfico o del viento no dispare falsas alarmas; definir quién responde y con qué recursos. / Calibrar el micrófono contra un sonómetro certificado y definir el límite con la ordenanza.

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Decisiones (evacuar / reparar / alertar) sin dato.
CAUSA RAÍZ	Instrumento comercial (sismómetro, inclinómetro) caro y con jerga técnica.
INSIGHT	No hay canal local que instale, alimente y sustente la estación → nadie mide por defecto.
SOLUCIÓN	Ojo Vital y Semáforo de Ruido: dos rutas independientes sobre el mismo problema.
MÉTRICA	**≥10 alertas rojas atendidas con acción registrada en 30 días. (Opción 01); ≥30 días de registro continuo y una medida municipal adoptada con esa evidencia. (Opción 02).**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · OJO VITAL

01 ≥10 alertas rojas atendidas con acción registrada en 30 días.

OPCIÓN 02 · SEMÁFORO DE RUIDO

01 ≥30 días de registro continuo y una medida municipal adoptada con esa evidencia.

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Los ganadores de monitoreo no presentan el sensor: presentan la decisión que cambia cuando el dato llega. El tablero y el protocolo valen más que el hardware.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2024 · Techriders (UNI-RUSB) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL INNOVACIÓN

Micropresas telemetradas

QUÉ HICIERON · Instrumento una obra hidráulica con sensores de nivel, válvulas y telemetría LoRaWAN para operarla con datos.

POR QUÉ SE PARECE · Es la misma lógica: tomar infraestructura comunitaria que hoy es pasiva y convertirla en un sistema que mide y avisa. Cambia el objeto medido, no la arquitectura.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=MIvlD31HfIk

2021 · Ingeniarte (UNNE) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

Alertar

QUÉ HICIERON · Dispositivo de bajo costo y protocolo comunitario para pedir ayuda en una emergencia doméstica.

POR QUÉ SE PARECE · Aporta la parte que la tecnología sola no resuelve: activación simple, aviso a una persona concreta y respuesta ensayada por la comunidad.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=mgAvnq8aTJs

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

Donde nadie mide, mide el celular del cajón: 3 colores para la junta y un top-5 de calles para reparar primero.

COMENTARIOS · RETO 02

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

03 PROTECCIÓN Y FOMENTO DE POLINIZADORES

IMPACTO SOCIAL · 03/09

La disminución de polinizadores nativos pone en riesgo la producción de alimentos y la biodiversidad regional. El reto pide elegir un entorno concreto y una comunidad de usuarios para diseñar una propuesta ecológica o de manejo del paisaje que reduzca las amenazas locales.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Hambre cero

Aumenta el cuajado de fruto y la productividad hortícola sin ampliar la frontera agrícola.



Vida de ecosistemas terrestres

Restaura hábitat, nidos y corredores para polinizadores nativos.



Ciudades y comunidades sostenibles

Integra el corredor en bordes periurbanos y espacios escolares con manejo comunitario.

INSIGNIAS QUE APLICAN

CIUDADES CREATIVAS UNESCO turismo de naturaleza

PACTO GLOBAL biodiversidad urbana

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Franja Certificada

El contrato de jardinería paga por cortar; esta franja le paga por dejar florecer.

El mantenimiento de una plaza paga por corte y herbicida, así que el operador tiene un motivo para dejar el pasto corto y ningún motivo para esperar la floración. La propuesta no es un jardín bonito con cartel: es una franja nativa de diez metros que se instala con un protocolo de dos cortes al año y se certifica con una ficha de florecimiento y ocupación. El contratista de mantención paga la instalación porque baja su costo de corte y porque la certificación le suma puntos en la siguiente licitación; el vivero o la escuela técnica venden los plantines; el vecino gana el corredor. La franja se cotiza como módulo y se replica en cualquier bandejón, borde de vereda o patio escolar. Lo que ya existe es el jardín ornamental, que se compra y se mantiene igual que el césped, y el cartel de «no cortar», que nadie fiscaliza. La diferencia es que el producto es la cláusula de mantención y su certificado: cambia el incentivo del que corta, no solo el color del espacio.

CÓMO FUNCIONA

01 Se instala un módulo de 10 m con especies nativas de la zona.

02 El protocolo fija dos cortes al año y una ficha de florecimiento.

03 El contratista paga porque baja el costo de corte y suma puntos en la licitación.

04 El módulo se replica en bandejones, veredas y patios escolares.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Junta vecinal + operadores de jardinería
COMPONENTES	Semillas nativas, Plantines, Estacas amarillas, Cartel, Marcado
COSTO ESTIMADO	~USD 39 / módulo de 10 m (estimación propia)

> EN LA PRÁCTICA El contratista de mantención paga la franja; el vivero o la escuela venden plantines; el municipio no pone dinero extra.

RETO 03 · OPCIÓN 02

Plantín con Garantía

La nativa que se vende prende, o se repone: el contratista no necesita saber jardinería.

Un contratista de mantención quiere ofrecer vegetación nativa, pero no tiene vivero ni personal que sepa propagarla, y si la planta se muere pierde la apuesta. La propuesta es una línea de plantines nativos con garantía de prendimiento: se eligen por sitio y por temporada, se entregan con una ficha de plantación de una página, y si no prenden en la primera estación se reponen. La escuela técnica o el vivero local produce el stock y firma la garantía; el contratista compra y ofrece el servicio sin aprender horticultura; el municipio recibe vegetación que sobrevive. El producto es el plantín más la ficha más la garantía, no la planta suelta. Lo que ya existe es el vivero que vende especies ornamentales sin garantía y sin instrucciones para el operador, y el voluntariado que planta sin seguimiento. La diferencia es que traslada el riesgo de la siembra al que sabe producirla y deja al operador una instrucción clara. Sirve para cualquier banda, patio o corredor que necesite cobertura nativa, no para una sola plaza.

CÓMO FUNCIONA

01 El vivero o la escuela produce stock nativo seleccionado por sitio y temporada.

02 Se entrega con ficha de plantación de una página para el operador.

03 Si no prende en la primera estación, se repone sin costo.

04 El contratista compra y ofrece el servicio sin aprender horticultura.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Junta vecinal + operadores de jardinería
COMPONENTES	Bloque de concreto, Cañas huecas, Montaje en pared
COSTO ESTIMADO	~USD 21 / lote de plantines (estimación propia)

> **EN LA PRÁCTICA** El contratista compra el plantín con garantía; el vivero o la escuela produce y repone; el municipio recibe cobertura que sobrevive.

DETALLES QUE SUMAN

YA EXISTE

El jardín ornamental (misma mantención que el césped) y el cartel de «no cortar» (sin fiscalización). La diferencia: certificado que cambia el incentivo del contrato. / El vivero ornamental (sin garantía ni instrucciones para el operador) y la plantación voluntaria (sin seguimiento). La diferencia: garantía de prendimiento y ficha de una página.

QUIÉN PAGA

El contratista de mantención paga la franja; el vivero o la escuela venden plantines; el municipio no pone dinero extra. / El contratista compra el plantín con garantía; el vivero o la escuela produce y repone; el municipio recibe cobertura que sobrevive.

POR VALIDAR

Que la certificación sea aceptada en las bases de licitación; medir el ahorro real de corte. / Tasa real de prendimiento por especie y estación antes de firmar la garantía.

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Menos polinizadores nativos.
CAUSA RAÍZ	Paisaje uniforme (césped cortado a diario + herbicida) elimina floración y nidificación.
INSIGHT	Los contratos de mantención fijan «corte más herbicida» como criterio de calidad verde, sin alternativa entregada al operador.
SOLUCIÓN	Franja Certificada y Plantín con Garantía: dos rutas independientes sobre el mismo problema.
MÉTRICA	**Visitas de polinizadores en la franja vs. vereda control, y 2 cortes al año cumplidos. (Opción 01); ≥80% de prendimiento a una estación, con reposición atendida. (Opción 02).**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · FRANJA CERTIFICADA

01 Visitas de polinizadores en la franja vs. vereda control, y 2 cortes al año cumplidos.

OPCIÓN 02 · PLANTÍN CON GARANTÍA

01 ≥80% de prendimiento a una estación, con reposición atendida.

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Los ganadores en biodiversidad no presentan una especie ni un aparato: presentan un sistema de manejo con responsabilidad asignada y una medición repetible.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2025 · STEM Synergy (UAM-DIEM) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL INNOVACIÓN

Huertos verticales con recirculación hídrica

QUÉ HICIERON · Diseño un sistema modular de cultivo con riego eficiente y materiales reciclados, pensado como infraestructura y no como objeto aislado.

POR QUÉ SE PARECE · Comparte la lógica de diseñar un módulo replicable que se integra al paisaje productivo existente, con montaje local y bajo mantenimiento.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=JhqjBm20DXo

2023 · Nicarq Sinergy (UNI-RUSB) — 2DO LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

BioInnova

QUÉ HICIERON · Integró agua, saneamiento y producción de alimentos en una sola unidad de resiliencia para comunidad rural.

POR QUÉ SE PARECE · Aporta la mirada de sistema: el corredor no se juzga solo por flores, sino por el alimento y el hábitat que sostiene en el mismo territorio.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=5dVqVY9Ugeg

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

La vereda que florece dos veces al año y el muro que nidifica: el mismo contrato de mantención, con otro criterio de calidad.

COMENTARIOS · RETO 03

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

04 MANEJO ECOLÓGICO DE RESIDUOS DE PODA Y BIOMASA VEGETAL URBANA

IMPACTO SOCIAL · 04/09

Grandes volúmenes de biomasa vegetal urbana se tratan como desecho o se queman. El reto pide una alternativa de reuso accesible, práctica y económica para un municipio o sector urbano que reintegre la biomasa a los ciclos locales.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Ciudades y comunidades sostenibles

Convierte un residuo municipal en insumo para alcorques, huertos y taludes urbanos.



Producción y consumo responsables

Cierra el ciclo de la poda y reduce el volumen que llega a relleno o a quema.



Acción por el clima

Evita emisiones de quema abierta y mejora la retención de agua y carbono del suelo.

INSIGNIAS QUE APLICAN **PREMIO LATINOAMÉRICA VERDE** categoría residuos · **MERCADO DE CARBONO** créditos por biochar

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Suscripción de Astilla

La poda se vende antes de triturarse: suscripción de sustrato, no máquina suelta.

Cada semana el municipio retira poda y la entierra o la quema; a la vez, los huertos urbanos compran sustrato que viene de otra región. El problema no es tener una chipeadora, es que la astilla no tiene comprador y la máquina queda parada. La propuesta invierte el orden: primero se venden suscripciones a huertos, viveros y colegios, que pagan por bolsas entregadas cada quince días; con esa demanda firmada se compra la máquina y se opera en un patio fijo, con la poda del sector. El operador cobra por bolsa entregada, no por hora de máquina; el huerto sustituye sustrato importado por uno local; el municipio reduce el volumen que transporta al relleno. Lo que ya existe es la composta municipal, que depende de la temporada y no entrega a domicilio, y el sustrato de vivero, que llega de fuera. La diferencia es la entrega programada, el tamaño uniforme y el origen trazable, con la demanda vendida antes de comprar el equipo. Funciona con cualquier mezcla de poda y residuo verde del sector.

CÓMO FUNCIONA

01 Primero se venden suscripciones a huertos, viveros y colegios.

02 Con la demanda firmada se compra la chipeadora y se opera en un patio fijo.

03 La poda del sector se tritura y se entrega cada quince días.

04 El operador cobra por bolsa entregada, no por hora de máquina.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Operador de poda del barrio + huertos compradores
COMPONENTES	Chipeadora eléctrica, Carrito, Cuchillas de repuesto, Bolsas 20 L, Avisos
COSTO ESTIMADO	~USD 456 / equipo (estimación propia, por cotizar)

> **EN LA PRÁCTICA** El huerto o vivero paga la suscripción; el operador cobra por bolsa; el municipio ahorra transporte.

RETO 04 · OPCIÓN 02

Carbón de Poda

La poda urbana se vuelve carbón en un horno fijo, con destino y precio.

La poda no solo ocupa espacio: también puede venderse como carbón, pero hacerlo en barriles sueltos dentro de la ciudad es un riesgo y un mal negocio. La propuesta es un horno de retorta fijo en el patio de transferencia, con cámara de postcombustión y horario de operación, que convierte la poda en carbón vegetal envasado y etiquetado. El producto se vende a parrillas, viveros y huertos que ya compran carbón de bosque; el municipio cobra por el residuo que deja de enterrar y reduce el volumen transportado; el operador gana por saco vendido. La seguridad no depende del cuidado de un voluntario: depende del diseño del horno y de un protocolo de encendido. Lo que ya existe es el carbón de leña, que viene de bosque y tiene precio variable, y el barril artesanal, que humea y no se puede operar cerca de casas. La diferencia es un punto fijo, con retorta y postcombustión, que produce un saco parejo y trazable. Sirve para poda de árboles, setos y residuo verde mezclado.

CÓMO FUNCIONA

01 La poda se lleva a un horno de retorta fijo en el patio de transferencia.

02 El horno opera con cámara de postcombustión y protocolo de encendido.

03 El carbón se envasa y etiqueta con origen y fecha.

04 Se vende a parrillas, viveros y huertos por saco.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Operador de poda del barrio + huertos compradores
COMPONENTES	Barril 200 L, Control de aire, Tapas, Sensor de humedad
COSTO ESTIMADO	~USD 31 / lote (estimación propia)

> **EN LA PRÁCTICA** Parrillas, viveros y huertos compran el saco; el municipio cobra por residuo evitado; el operador gana por saco.

DETALLES QUE SUMAN

YA EXISTE

La composta municipal (estacional, sin entrega) y el sustrato de vivero (traído de fuera). La diferencia: entrega programada y demanda vendida antes de comprar. / El carbón de leña (de bosque, precio variable) y el barril artesanal (humea, no apto cerca de casas). La diferencia: punto fijo con retorta y saco parejo.

QUIÉN PAGA

El huerto o vivero paga la suscripción; el operador cobra por bolsa; el municipio ahorra transporte. / Parrillas, viveros y huertos compran el saco; el municipio cobra por residuo evitado; el operador gana por saco.

POR VALIDAR

Cantidad mínima de suscriptores que sostiene el patio y la máquina sin subsidio. / Rendimiento real por tonelada de poda y aceptación del carbón por los compradores.

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	La poda se quema o se viaja entera.
CAUSA RAÍZ	Sin chipeo en el sitio, el volumen viaja completo (5–8×) y sale más caro que quemarlo; el material no llega con fecha y comprador.
INSIGHT	El contrato de poda paga por desmontar, no por revalorizar.
SOLUCIÓN	Suscripción de Astilla y Carbón de Poda: dos rutas independientes sobre el mismo problema.
MÉTRICA	**≥20 suscriptores activos y ≥80% de entregas cumplidas en el mes. (Opción 01); Sacos vendidos por tonelada de poda procesada y 0 incidentes de humo. (Opción 02).**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · SUSCRIPCIÓN DE ASTILLA

01 ≥20 suscriptores activos y ≥80% de entregas cumplidas en el mes.

OPCIÓN 02 · CARBÓN DE PODA

01 Sacos vendidos por tonelada de poda procesada y 0 incidentes de humo.

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Los ganadores de economía circular presentan el proceso completo: de donde sale, como se transforma, quien lo compra y como se comprueba la calidad.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2025 · Mentes Volcanicas (UNI-RUPAP) 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

Paneles constructivos de Tetra Pak

QUÉ HICIERON · Convirtió un residuo urbano en un panel con proceso, herramienta y especificación técnica.
POR QUÉ SE PARECE · Es el mismo patrón: residuo local, transformación simple y producto con destino definido. La retorta cumple el papel de la prensa en aquel caso.
Video · https://www.youtube.com/watch?v=_JSUKR1bPnE

2017 · BottleLife (Montevideo, Uruguay) 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

Sistema constructivo con envases reciclados

QUÉ HICIERON · Diseño un producto modular a partir de un residuo domiciliario y organizó la recolección para abastecerlo.
POR QUÉ SE PARECE · Aporta la lección logística: sin separación en origen, el transformador no tiene materia prima constante. Carbón Vivo depende de la ruta de poda, no solo del horno.
Video · https://www.youtube.com/watch?v=yhVE1ZRDQZk

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

La poda ya no viaja ni se quema: astillas a USD 2 en la cuadra y biochar que se queda en el suelo del barrio.

COMENTARIOS · RETO 04

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

05 MONITOREO INTELIGENTE E INFRAESTRUCTURA VERDE EN RESERVORIOS PLUVIALES

IMPACTO SOCIAL · 05/09

Los reservorios pluviales en zonas vulnerables sufren anegamientos, acumulación de sedimentos y falta de monitoreo en tiempo real. El reto pide combinar monitoreo de agua con infraestructura verde y articular la gestión comunitaria e institucional.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Agua limpia y saneamiento

Mejora la operación del reservorio y la calidad del agua que descarga.



Ciudades y comunidades sostenibles

Reduce el riesgo de anegamiento en barrios aguas abajo.



Acción por el clima

Adapta el drenaje urbano a lluvias más intensas con soluciones basadas en naturaleza.

INSIGNIAS QUE APLICAN **FONDO DE AGUA** pago por servicio ecosistémico · **SELLO ODS LOCAL** gestión comunitaria

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Centinela de Nivel

El reservorio avisa solo: boya, umbral y alarma antes de que el agua entre.

Cuando llueve fuerte, el reservorio sube y nadie sabe cuánto falta para que el agua entre a las casas hasta que ya está entrando. La propuesta es un centinela de nivel: una boya en un pozo de calma marca dos umbrales, y al alcanzarlos dispara una sirena local y un mensaje al teléfono del comité de agua. Funciona con panel solar y batería, sin visita diaria, y una vez por semana alguien toma una foto de la regla para calibrar. El comité compra el equipo y lo mantiene; el municipio recibe el aviso y puede cerrar la compuerta o evacuar; el instalador cobra el montaje. No hay promesa de predicción: hay aviso cuando el nivel llega al punto acordado. Lo que ya existe es la regla pintada, que alguien debe ir a leer bajo la lluvia, y la telemetría comercial, que cuesta y requiere servicio. La diferencia es una alarma automática y barata que funciona sin red eléctrica y sin técnico residente. Sirve en cualquier reservorio con pozo de calma, no en uno solo.

CÓMO FUNCIONA

01 Se instala una boya en un pozo de calma junto al reservorio.

02 Dos umbrales disparan sirena local y mensaje al comité de agua.

03 Panel solar y batería evitan la visita diaria.

04 Una foto semanal de la regla calibra el sistema.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Guardia vecinal del barrio
COMPONENTES	Postes graduados (3), Caja con celular, Tablero de colores
COSTO ESTIMADO	~USD 22 / kit (estimación propia)

> **EN LA PRÁCTICA** El comité de agua compra el equipo; el municipio recibe el aviso; el instalador cobra el montaje.

RETO 05 · OPCIÓN 02

Compuerta de Flotador

La compuerta se cierra sola cuando el agua sube, sin electricidad ni operador.

El agua entra al reservorio por un conducto y, cuando el caudal crece, pasa de largo y golpea el intake. La propuesta es una compuerta pasiva: un flotador conectado a una bisagra hace que la hoja baje cuando el nivel sube, desviando el excedente a una cuneta de infiltración. No usa motor ni sensor ni batería; se mueve con el agua que quiere frenar. Un taller local la fabrica con plancha y eje, y el municipio la instala en el conducto antes de la temporada. El taller gana por unidad y por mantenimiento; el municipio evita daños en el intake; el vecino deja de ver la calle inundada. Lo que ya existe es el dique fijo, que no distingue caudal, y el saco de arena, que se pone a mano cuando ya llovió. La diferencia es que actúa sola en el momento, sin que nadie salga corriendo. Sirve en cualquier conducto de entrada con pendiente, no en un reservorio específico.

CÓMO FUNCIONA

01 Un taller local fabrica la compuerta con plancha, eje y flotador.

02 Se instala en el conducto antes de la temporada de lluvia.

03 Al subir el nivel, el flotador baja la hoja y desvía el excedente.

04 El excedente entra a una cuneta de infiltración.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Guardia vecinal del barrio
COMPONENTES	Faja de vetiver 20 m², Cuneta de infiltración, Sensor de velocidad
COSTO ESTIMADO	~USD 100 + 22 / unidad (estimación propia)

> **EN LA PRÁCTICA** El municipio compra e instala; el taller local gana por unidad y mantenimiento; el vecino evita la inundación.

DETALLES QUE SUMAN

YA EXISTE

La regla pintada (lectura manual bajo la lluvia) y la telemetría comercial (costosa, con servicio). La diferencia: alarma automática sin red eléctrica. / El dique fijo (no distingue caudal) y el saco de arena (se coloca después de que llovió). La diferencia: actúa sola en el momento.

QUIÉN PAGA

El comité de agua compra el equipo; el municipio recibe el aviso; el instalador cobra el montaje. / El municipio compra e instala; el taller local gana por unidad y mantenimiento; el vecino evita la inundación.

POR VALIDAR

Que la boya no se trabe con sedimento y que el mensaje llegue con señal débil. / Que la bisagra no se oxide ni se trabe con palos y sedimento.

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Anegamiento recurrente.
CAUSA RAÍZ	Reservorio sedimentado y sin nivel visible antes de la lluvia; el caudal del intake llega libre (sin freno verde).
INSIGHT	Nadie local tiene hora ni protocolo del reservorio; los datos llegan después, no antes.
SOLUCIÓN	Centinela de Nivel y Compuerta de Flotador: dos rutas independientes sobre el mismo problema.
MÉTRICA	**≥90% de los umbrales disparados con aviso efectivo en la misma lluvia. (Opción 01); Caudal desviado en la misma lluvia y 0 atascos por temporada. (Opción 02).**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · CENTINELA DE NIVEL

01 ≥90% de los umbrales disparados con aviso efectivo en la misma lluvia.

OPCIÓN 02 · COMPUERTA DE FLOTADOR

01 Caudal desviado en la misma lluvia y 0 atascos por temporada.

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Los ganadores de agua combinan obra física con operación: no entregan solo el sensor ni solo el humedal, entregan quien mira el dato y que hace cuando cambia.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2024 · Techriders (UNI-RUSB) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL INNOVACIÓN

Micropresas telemetradas

QUÉ HICIERON · Instrumento una obra hidráulica con sensores de nivel, válvulas automatizadas y telemetría LoRaWAN.

POR QUÉ SE PARECE · Aporta exactamente la arquitectura de medición y control para agua. Reservorio Vivo reemplaza la válvula por una decisión comunitaria, pero conserva el principio.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=MIvlD31HfIk

2023 · Nicarq Sinergy (UNI-RUSB) — 2DO LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

BioInnova

QUÉ HICIERON · Integró agua, saneamiento y producción en una unidad de resiliencia comunitaria.

POR QUÉ SE PARECE · Demuestra como una solución de agua se sostiene cuando la comunidad la opera y la asocia a un beneficio visible, no solo a la infraestructura.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=5dVqVY9Ugeg

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

El nivel se ve antes de la lluvia y el caudal entra frenado: dato del guardia más obra verde con firma municipal.

COMENTARIOS · RETO 05

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

06 REMOCIÓN Y EXTRACCIÓN DE BARRO EN VIVIENDAS ANEGADAS

INNOVACIÓN · 06/09

Tras un aluvión o desborde, las viviendas quedan con lodo denso que se seca y se vuelve casi cemento. La remoción manual con pala exige días de esfuerzo. El reto pide herramientas o metodos de succión de bajo costo, operables en interiores y movilizables rápido.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Ciudades y comunidades sostenibles
Acelera la recuperación de viviendas y reduce el tiempo de desplazamiento.



Acción por el clima
Responde a eventos extremos más frecuentes con una herramienta replicable.



Salud y bienestar
Baja el esfuerzo físico extremo y el riesgo de lesión de vecinos y voluntarios.

INSIGNIAS QUE APLICAN

MARCO DE SENDAI reducción de riesgo

FONDO NACIONAL DE INNOVACIÓN obra replicable

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Bomba de Pedal

Saca el lodo sin combustible ni corriente, con una persona pedaleando.

Después de la inundación, el lodo queda dentro de la casa y la motobomba se compra o se alquila, consume combustible y no entra por los pasillos. La propuesta es una bomba de diafragma a pedal, montada en un marco plegable: una persona pedalea, la bomba aspira el lodo y lo empuja a la calle o a un saco filtrante. No usa motor, no depende de la red eléctrica y se guarda contra la pared entre temporadas, con un kit de repuestos de bajo costo. La compra la hace la alcaldía o defensa civil para sus brigadas; la cuadrilla no paga; el taller que la fabrica gana por unidad y por repuesto. Lo que ya existe es la motobomba de lodos, que requiere combustible y no pasa por puertas angostas, y el balde en cadena, que depende de muchas manos. La diferencia es que funciona en apagón, con una sola persona y en espacio estrecho. Sirve para lodo, agua con barro y pozos, no para una sola casa.

CÓMO FUNCIONA

01 La bomba de diafragma va montada en un marco plegable.

02 Una persona pedalea y la bomba aspira el lodo de la vivienda.

03 El lodo sale a la calle o a un saco filtrante.

04 Se guarda contra la pared y se mantiene con un kit de repuestos.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Vecinos de la casa anegada + voluntarios de la junta
COMPONENTES	Bomba de lodos bajo caudal, Agitador, Manguera interior, Kit de maniobra
COSTO ESTIMADO	~USD 122 / unidad (estimación propia, por cotizar)

> EN LA PRÁCTICA La alcaldía o defensa civil compra para sus brigadas; el taller local gana por unidad y repuesto.

RETO 06 · OPCIÓN 02

Trineo Filtrante

El lodo sale por la puerta, pero sale más liviano y sin volver.

El lodo que se saca de una casa vuelve a entrar como agua sucia si se transporta en baldes abiertos, y la carretilla no pasa por una puerta de sesenta centímetros. La propuesta es un trineo de dos ruedas angostas con un saco filtrante: se llena adentro, el agua escurre por el saco mientras se arrastra, y llega a la calle con menos peso y sin chorrear. El saco es el consumible y se fabrica localmente; el trineo se queda en la brigada. La alcaldía compra los trineos y los sacos; la cuadrilla trabaja con menos viajes; el vecino no recibe el lodo de vuelta. Lo que ya existe es la carretilla, que no entra y vuelca, y el balde, que gotea por todo el pasillo. La diferencia es el filtro incorporado y el ancho que pasa por la puerta. Sirve para cualquier vivienda anegada, con lodo seco o húmedo.

CÓMO FUNCIONA

01 El trineo de ruedas angostas entra por la puerta de la vivienda.

02 Se llena con el lodo y el saco filtrante deja escurrir el agua.

03 Se arrastra hasta la calle con menos peso y sin chorrear.

04 El saco se repone; el trineo queda en la brigada.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Vecinos de la casa anegada + voluntarios de la junta
COMPONENTES	Paleta ancha, Jalón, Tanque 60 L de 2 ruedas
COSTO ESTIMADO	~USD 49 / unidad (estimación propia)

> **EN LA PRÁCTICA** La alcaldía compra trineos y sacos; la cuadrilla hace menos viajes; el vecino no recibe lodo de vuelta.

DETALLES QUE SUMAN

YA EXISTE

La motobomba de lodos (combustible, no entra por pasillos) y el balde en cadena (mucha mano de obra). La diferencia: funciona en apagón, con una persona y espacio estrecho. / La carretilla (no entra, vuelca) y el balde (gotea por el pasillo). La diferencia: filtro incorporado y ancho que pasa por la puerta.

QUIÉN PAGA

La alcaldía o defensa civil compra para sus brigadas; el taller local gana por unidad y repuesto. / La alcaldía compra trineos y sacos; la cuadrilla hace menos viajes; el vecino no recibe lodo de vuelta.

POR VALIDAR

Caudal real con lodo espeso y resistencia del diafragma con arena. / Resistencia del saco con lodo y piedras; tiempo de escurrido real.

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Días de palas, familias agotadas.
CAUSA RAÍZ	Las herramientas comerciales son para exteriores; el interior es otro problema; el barro seco es cemento.
INSIGHT	No hay protocolo de primeras 48 h con equipos ligeros baratos a mano del barrio.
SOLUCIÓN	Bomba de Pedal y Trineo Filtrante: dos rutas independientes sobre el mismo problema.
MÉTRICA	**Vivienda vaciada en ≤12 h con una cuadrilla y sin combustible. (Opción 01); Menos viajes por vivienda y 0 retornos de lodo al pasillo. (Opción 02).**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · BOMBA DE PEDAL

01 Vivienda vaciada en ≤12 h con una cuadrilla y sin combustible.

OPCIÓN 02 · TRINEO FILTRANTE

01 Menos viajes por vivienda y 0 retornos de lodo al pasillo.

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Los ganadores con hardware simple ganan cuando el dispositivo resuelve la etapa correcta del proceso, no cuando agregan tecnología a la etapa equivocada.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2024 · Techriders (UNI-RUSB) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL INNOVACIÓN

Micropresas telemetradas

QUÉ HICIERON · Integró mecánica, sensores y control en un sistema de bajo costo para manejar agua en terreno vulnerable.

POR QUÉ SE PARECE · Comparte la lógica de resolver con electromecánica accesible y mantenimiento local, en lugar de importar un equipo especializado.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=MIvlD31HfIk

2021 · Ingeniarte (UNNE) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

Alertar

QUÉ HICIERON · Diseño un dispositivo simple, de bajo costo y activación inmediata para una situación de emergencia.

POR QUÉ SE PARECE · Aporta el criterio de diseño para emergencia: una sola acción, sin capacitación larga y con respuesta inmediata. Lodo Express debe operarse igual de simple.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=mgAvnq8aTJs

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

Contra el barro que se vuelve cemento: bomba liviana en las primeras horas y paletas con jalón cuando ya secó.

COMENTARIOS · RETO 06

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

07 REUTILIZACIÓN DE ACEITE DOMÉSTICO

IMPACTO SOCIAL · 07/09

Un litro de aceite residual contamina 40 mil litros de agua y tapa el drenaje. El reto pide una forma económica y accesible de reutilizar el aceite doméstico para generar energía limpia u otros subproductos.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Energía asequible y no contaminante
Produce biodiésel para la flota municipal a partir de un residuo doméstico.



Producción y consumo responsables
Convierte un residuo en insumo y reduce la carga sobre el drenaje.



Agua limpia y saneamiento
Evita que el aceite llegue a cuerpos de agua y a la red de alcantarillado.

INSIGNIAS QUE APLICAN

POLÍTICA NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES venta a planta

ECONOMÍA CIRCULAR aceite → combustible

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Garrafa con Depósito

El aceite usado tiene precio visible y envase que vuelve, no un tacho en la calle.

En la cocina se junta aceite usado y nadie sabe qué hacer con él: va al lavaplatos, a la basura o se lo lleva un comprador informal que paga lo que quiere. La propuesta es una garrafa reutilizable de cinco litros, con depósito de garantía: el cliente la compra una vez, la llena en casa y la devuelve en cualquier comercio participante, donde le devuelven el depósito y le descuentan el precio del aceite en la compra siguiente. El comercio gana tráfico y una comisión; el procesador que compra el aceite paga esa comisión porque recibe materia prima limpia y constante; el cliente recupera su depósito y no discute el precio. Lo que ya existe es el comprador informal, que pasa cuando quiere y paga sin regla, y el frasco que se tira a la basura. La diferencia es un envase cerrado, un precio publicado y un punto fijo de devolución. Sirve para aceite de cocina de cualquier hogar, comedor o fritura de barrio.

CÓMO FUNCIONA

01 El cliente compra una garrafa de 5 L con depósito de garantía.

02 La llena en casa con el aceite usado y la lleva a un comercio participante.

03 Recibe el depósito de vuelta y descuento en la compra siguiente.

04 El procesador retira el aceite y paga la comisión al comercio.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Familias y bodegas
COMPONENTES	Bidón 60 L, Embudo, Vales de descuento, Retiro semanal
COSTO ESTIMADO	~USD 34 / punto (estimación propia)

> EN LA PRÁCTICA El procesador paga la comisión; el comercio gana tráfico; el cliente recupera el depósito.

RETO 07 · OPCIÓN 02

Aceite para Cadena

El aceite usado, filtrado y etiquetado, lubrica lo que ya se mueve en el campo.

El aceite de cocina usado se tira o se regala, mientras el agricultor compra aceite nuevo para la cadena de la motosierra y para las bisagras del galpón. La propuesta es una unidad de filtrado y decantado que convierte ese aceite en lubricante para cadena, envasado y etiquetado con su uso y su límite. El taller o la cooperativa filtra, envasa y vende a fincas, talleres y ferreterías de la zona; el cliente paga menos que por el aceite nuevo; el generador del aceite recibe un vale o un descuento. No es un jabón ni un cosmético: es un insumo industrial con comprador identificado. Lo que ya existe es el aceite nuevo para cadena, que se compra, y el aceite usado vertido sin filtrar, que daña la cadena. La diferencia es el filtrado y la etiqueta, con un uso claro y un precio menor. Sirve para motosierras, cadenas de moto, bisagras y maquinaria simple, no para un solo taller.

CÓMO FUNCIONA

01 La cooperativa recibe el aceite usado y lo deja decantar.

02 Una unidad de filtrado lo limpia y lo envasa etiquetado.

03 Se vende a fincas, talleres y ferreterías como lubricante de cadena.

04 El generador del aceite recibe vale o descuento.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Familias y bodegas
COMPONENTES	Sosa cáustica, Esencias, Moldes, EPP, Supervisión de adulto
COSTO ESTIMADO	~USD 20 / lote (estimación propia)

> **EN LA PRÁCTICA** Fincas y talleres compran el lubricante; la cooperativa gana el margen; el generador recibe vale.

DETALLES QUE SUMAN

YA EXISTE

El comprador informal (pasa cuando quiere, paga sin regla) y el frasco a la basura. La diferencia: envase cerrado, precio publicado y punto fijo. / El aceite nuevo para cadena (se compra) y el aceite usado sin filtrar (daña la cadena). La diferencia: filtrado y etiqueta con uso claro.

QUIÉN PAGA

El procesador paga la comisión; el comercio gana tráfico; el cliente recupera el depósito. / Fincas y talleres compran el lubricante; la cooperativa gana el margen; el generador recibe vale.

POR VALIDAR

Que el depósito cubra el costo de la garrafa y que el comercio no pierda plata con la comisión. / Que el filtrado alcance para cadena sin desgaste acelerado; análisis de viscosidad.

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Aceite al caño (contamina ~1:40.000 según el enunciado del comité; confirmar en banco antes de citar).
CAUSA RAÍZ	Sin punto ni canje, el aceite se tira; la industria solo compra en restaurantes.
INSIGHT	No hay incentivo local pagado ni canal barrial.
SOLUCIÓN	Garrafa con Depósito y Aceite para Cadena: dos rutas independientes sobre el mismo problema.
MÉTRICA	**Litros captados por barrio-mes y % de garrafas que vuelven. (Opción 01); Litros vendidos como lubricante y 0 quejas por desgaste. (Opción 02).**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · GARRAFA CON DEPÓSITO

01 Litros captados por barrio-mes y % de garrafas que vuelven.

OPCIÓN 02 · ACEITE PARA CADENA

01 Litros vendidos como lubricante y 0 quejas por desgaste.

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Los ganadores de reciclaje demuestran primero que la recolección funciona; la transformación es la segunda mitad, no la primera.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2017 · BottleLife (Montevideo, Uruguay) 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

Sistema constructivo con envases reciclados

QUÉ HICIERON · Organizó la recolección de un residuo domiciliario y lo transformó en un producto modular con uso definido.

POR QUÉ SE PARECE · Es el mismo problema de dos mitades: acopio disperso y transformación local. La lección es que la red de recolección es parte del diseño.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=yhVE1ZRDQZk

2025 · Mentes Volcanicas (UNI-RUPAP) 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

Paneles constructivos de Tetra Pak

QUÉ HICIERON · Demostro que un residuo doméstico puede transformarse en un producto con especificación y control de proceso.

POR QUÉ SE PARECE · Aporta el criterio de calidad: el biodiésel necesita ficha, medición y trazabilidad, igual que un panel necesita resistencia y dimensiones.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=_JSUKR1bPnE

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

El litro que antes iba al caño vuelve como vale en la bodega o como jabón de feria, con jóvenes al frente.

COMENTARIOS · RETO 07

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

08 DESECHOS DE BASURA VERDE (RESIDUOS FOTOVOLTAICOS)

INNOVACIÓN · 08/09

Las celdas solares fuera de uso se convierten en residuos peligrosos y el problema crece en América Latina. El reto pide un proceso económico de segunda vida en aplicaciones de menor exigencia o un sistema seguro de desarme y recuperación de materiales.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Energía asequible y no contaminante
Extiende la vida útil del módulo y lleva energía a aplicaciones de baja exigencia.



Producción y consumo responsables
Recupera aluminio, vidrio y cobre en lugar de enterrar el módulo.



Ciudades y comunidades sostenibles
Evita que residuos peligrosos queden en patios y botaderos urbanos.

INSIGNIAS QUE APLICAN

REP DE RAEE disposición certificada

FONDO NACIONAL DE INNOVACIÓN puesto replicable

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Probador Bajo Sol

Un panel no se juzga con multímetro: se juzga con carga y sol real.

Un panel retirado de un techo puede marcar voltaje y aun así no entregar potencia bajo el sol. El multímetro dice que hay tensión, no que sirva. La propuesta es un probador portátil que conecta el panel a una carga resistiva y lo compara con una celda de referencia: mide potencia real, la expresa como porcentaje de la nominal y emite una ficha con hora, irradiancia y veredicto. La instaladora o la cooperativa compra el kit y lo usa en el sitio, sin desmontar el panel ni mandarlo a un laboratorio; el dueño recibe una ficha que puede mostrar al comprador. Lo que ya existe es el multímetro, que solo mide tensión en vacío, y el laboratorio, que exige trasladar el panel y esperar. La diferencia es la medición con carga y la ficha en el mismo lugar. Sirve para paneles de cualquier tamaño y marca, no para un modelo específico.

CÓMO FUNCIONA

01 El kit se conecta al panel en el sitio, sin desmontarlo.

02 Una carga resistiva y una celda de referencia miden potencia real.

03 El resultado se expresa como % de la potencia nominal.

04 Se emite una ficha con hora, irradiancia y veredicto.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Instaladora que entrega paneles retirados
COMPONENTES	Multímetro, Medidor de aislamiento, Mesa de evaluación
COSTO ESTIMADO	~USD 115 / kit (estimación propia)

> EN LA PRÁCTICA La instaladora o cooperativa compra el kit; el dueño recibe la ficha; el comprador paga por un panel evaluado.

RETO 08 · OPCIÓN 02

Panel de Segunda Vida

Panel usado, probado y con garantía, para bombeo donde la eficiencia no es crítica.

Los paneles retirados de techos suelen terminar en una bodega o en la calle, aunque muchos siguen sirviendo para usos donde no importa perder eficiencia, como bombear agua o cargar una batería de cerca. La propuesta es un stock de paneles probados bajo carga, clasificados por potencia real, con conectores sanos y una garantía de seis meses sobre la potencia medida. El agricultor o la escuela compra a una fracción del panel nuevo; la cooperativa compra el lote, prueba, limpia y revende; el instalador cobra el montaje. No se vende como panel nuevo ni se promete eficiencia que no tiene: se vende con la ficha del probador y un uso recomendado. Lo que ya existe es el panel nuevo, con precio lleno, y la reventa informal, sin prueba ni garantía. La diferencia es el stock clasificado y la garantía escrita. Sirve para bombeo, cercas y cargas de día, no para una instalación conectada a red.

CÓMO FUNCIONA

01 La cooperativa compra lotes de paneles retirados.

02 Cada panel se prueba bajo carga y se clasifica por potencia real.

03 Se limpia, se le ponen conectores sanos y se etiqueta su uso recomendado.

04 Se vende con garantía de seis meses sobre la potencia medida.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Instaladora que entrega paneles retirados
COMPONENTES	Mesa de desarme, EPP, Contenedores separados
COSTO ESTIMADO	~USD 45 / unidad (estimación propia)

> **EN LA PRÁCTICA** El agricultor o la escuela compra a fracción de precio; la cooperativa gana el margen; el instalador cobra el montaje.

DETALLES QUE SUMAN

YA EXISTE

El multímetro (solo tensión en vacío) y el laboratorio (traslado y espera). La diferencia: potencia real con carga y ficha en el sitio. / El panel nuevo (precio lleno) y la reventa informal (sin prueba ni garantía). La diferencia: stock clasificado con ficha y garantía.

QUIÉN PAGA

La instaladora o cooperativa compra el kit; el dueño recibe la ficha; el comprador paga por un panel evaluado. / El agricultor o la escuela compra a fracción de precio; la cooperativa gana el margen; el instalador cobra el montaje.

POR VALIDAR

Precisión del kit contra un laboratorio en 10 paneles; efecto de la nubosidad. / Demanda real de paneles usados para bombeo y costo de la garantía.

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Paneles retirados amontonados (residuo peligroso).
CAUSA RAÍZ	Sin canal local que evalúe, ni comprador de aluminio/vidrio; no se separa el panel «dudoso» del claro.
INSIGHT	No hay punto de acopio separado ni quien firme «sirve / no sirve / se desarma».
SOLUCIÓN	Probador Bajo Sol y Panel de Segunda Vida: dos rutas independientes sobre el mismo problema.
MÉTRICA	**≥90% de las fichas coinciden con laboratorio en ±10%. (Opción 01); Paneles vendidos con ficha y ≥90% sin reclamo en seis meses. (Opción 02).**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · PROBADOR BAJO SOL

01 ≥90% de las fichas coinciden con laboratorio en ±10%.

OPCIÓN 02 · PANEL DE SEGUNDA VIDA

01 Paneles vendidos con ficha y ≥90% sin reclamo en seis meses.

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Los ganadores de residuos peligrosos no prometen reciclar todo: separan lo reutilizable de lo que exige desarme y demuestran seguridad en cada destino.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2025 · Mentes Volcanicas (UNI-RUPAP) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

Paneles constructivos de Tetra Pak

QUÉ HICIERON · Transformó un residuo compuesto en un panel con especificación y control de proceso.

POR QUÉ SE PARECE · Comparte la lógica de separar materiales y reconstruir un producto con ficha técnica. El panel fotovoltaico tambien es un compuesto que hay que desarmar por capas.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=_JSUKR1bPnE

2023 · Gueguense Pinolero (UNMRMA / UNI-RMAV) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL INNOVACIÓN

DIGNA

QUÉ HICIERON · Dimensionó un módulo solar de 400 W dentro de una vivienda con restricciones explícitas de costo y consumo.

POR QUÉ SE PARECE · Aporta el criterio de dimensionar para el uso real. Segundo Sol no vende watts de catálogo: entrega la potencia medida para una aplicación concreta.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=AjtVryXaGDc

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

Ningún panel amontonado: evaluación a USD 8 o desarme de 5 pasos; el destino queda declarado y el aluminio paga el desarme.

COMENTARIOS · RETO 08

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

09 OPTIMIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN EN LA POST-EMERGENCIA

IMPACTO SOCIAL · 09/09

Tras un terremoto, alud o inundación, la demanda de asistencia desborda la capacidad inicial. Con recursos limitados e información fragmentada, el reto pide ayudar a decidir rápido a quien atender primero y donde concentrar los esfuerzos.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Ciudades y comunidades sostenibles
Ordena la respuesta en las primeras horas y reduce el impacto del desastre en la comunidad.



Acción por el clima
Mejora la respuesta ante eventos extremos cada vez más frecuentes.



Paz, justicia e instituciones solidas
Hace transparente y auditable el criterio con que se asignan recursos públicos.

INSIGNIAS QUE APLICAN

CIUDADES CREATIVAS UNESCO punto de encuentro cultural

VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO operación del tablero

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Ficha con Consentimiento

La prioridad se decide con datos mínimos, sin publicar la vida de nadie.

Después de una emergencia, la ayuda se decide con listas de papel y mensajes de WhatsApp que se pierden, se duplican y exponen enfermedades o ingresos de familias vulnerables. La propuesta es una ficha preimpresa por vivienda, con seis campos y un QR, que se llena sin internet y se sincroniza cuando vuelve la señal. El sistema pide solo lo necesario para priorizar: ubicación, daño, personas, necesidad inmediata y un contacto; no pide diagnóstico ni ingresos, y el tablero público muestra conteos por cuadra, nunca nombres. La junta o el municipio compra las fichas y define quién puede ver qué, con registro de accesos y fecha de borrado. El coordinador gana porque decide en minutos y puede justificar el orden; la familia gana porque no entrega más de lo necesario. Lo que ya existe es el censo en papel, que se moja y se duplica, y el grupo de WhatsApp, que mezcla datos sensibles con rumores. La diferencia es el consentimiento explícito y el tablero sin nombres. Sirve para cualquier evento y cualquier barrio.

CÓMO FUNCIONA

01 Cada vivienda recibe una ficha preimpresa con seis campos y un QR.

02 Se llena sin internet y se sincroniza cuando vuelve la señal.

03 El sistema pide solo lo necesario y registra quién consulta qué.

04 El tablero público muestra conteos por cuadra, nunca nombres.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Coordinador de respuesta
COMPONENTES	Ficha de 6 campos offline, Sincronización SMS, Tablero de 3 colores
COSTO ESTIMADO	~USD 30 / 100 fichas (estimación propia)

> **EN LA PRÁCTICA** La junta o el municipio compra las fichas y define accesos; el coordinador decide en minutos; la familia no entrega datos innecesarios.

RETO 09 · OPCIÓN 02

Vales con Serie

Una familia, un vale numerado: la ayuda no se duplica y queda a la vista.

En la post-emergencia, la misma familia recibe ayuda de dos organizaciones y otra no recibe nada, porque cada lista vive en un cuaderno distinto. La propuesta es un talonario de vales numerados y un tablero público de canje: cada familia recibe un vale con serie, el comercio lo canjea y marca la serie, y el tablero muestra cuántos vales se usaron por sector, sin nombres. El donante o el municipio imprime los talonarios; el comercio cobra contra la serie canjeada; la familia recibe una vez y sabe cuánto le toca. No se publica la lista de personas: se publica el movimiento de vales. Lo que ya existe es la lista de papel por organización, que nadie cruza, y la entrega directa sin comprobante, que se presta para el rumor. La diferencia es la serie única y el tablero de canje. Sirve para alimentos, agua, materiales o transporte, en cualquier evento.

CÓMO FUNCIONA

01 El municipio o el donante imprime talonarios con series únicas.

02 Cada familia recibe un vale y el comercio lo canjea marcando la serie.

03 El tablero público muestra vales usados por sector, sin nombres.

04 El comercio cobra contra la serie; la familia sabe cuánto le toca.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Coordinador de respuesta
COMPONENTES	Sabana impresa de puertas, Marcador, Ronda nominal
COSTO ESTIMADO	~USD 5 / 100 vales (estimación propia)

> **EN LA PRÁCTICA** El donante o municipio imprime; el comercio cobra contra la serie; la familia recibe una sola vez.

DETALLES QUE SUMAN

YA EXISTE

El censo en papel (se moja, se duplica) y el grupo de WhatsApp (mezcla datos sensibles). La diferencia: consentimiento explícito y tablero sin nombres. / La lista de papel por organización (nadie la cruza) y la entrega sin comprobante (rumor). La diferencia: serie única y tablero de canje.

QUIÉN PAGA

La junta o el municipio compra las fichas y define accesos; el coordinador decide en minutos; la familia no entrega datos innecesarios. / El donante o municipio imprime; el comercio cobra contra la serie; la familia recibe una sola vez.

POR VALIDAR

Que el QR se lea con poca luz y que la sincronización no duplique fichas. / Que el comercio no canjee vales falsos y que el tablero no permita identificar familias.

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Decisión de «quién va primero» a ojo y bajo presión.
CAUSA RAÍZ	Sin dato mínimo útil compartido (personas / agua / riesgo de estructura / ruta de salida) ni roles prefijados.
INSIGHT	Ni ficha por hogar ni guías nombradas antes del evento; el «sistema» aparece siempre después.
SOLUCIÓN	Ficha con Consentimiento y Vales con Serie: dos rutas independientes sobre el mismo problema.
MÉTRICA	**Prioridad asignada en <15 min y 0 nombres expuestos en el tablero. (Opción 01); 0 duplicados por familia y ≥90% de vales canjeados en 15 días. (Opción 02).**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · FICHA CON CONSENTIMIENTO

01 Prioridad asignada en <15 min y 0 nombres expuestos en el tablero.

OPCIÓN 02 · VALES CON SERIE

01 0 duplicados por familia y ≥90% de vales canjeados en 15 días.

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Los ganadores de emergencia no proponen una app: proponen un protocolo que funciona cuando la red falla. La adopción se gana con una acción simple, no con una funcionalidad.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2021 · Ingeniarte (UNNE) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

Alertar

QUÉ HICIERON · Dispositivo simple y protocolo comunitario para activar ayuda en una emergencia.

POR QUÉ SE PARECE · Es el mismo principio de diseño: una acción, una persona que responde y un protocolo ensayado. Faro aplica eso a la coordinación, no al aviso individual.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=mgAvnq8aTJs

2024 · Techriders (UNI-RUSB) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL INNOVACIÓN

Micropresas telemetradas

QUÉ HICIERON · Construyó un tablero de telemetría para decidir con datos sobre una infraestructura crítica.

POR QUÉ SE PARECE · Aporta la idea de una cola de decisión visible. Faro reemplaza el sensor por una ficha humana y conserva el tablero como centro de mando.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=MIvlD31HfIk

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

El orden se decide con datos de la cuadra y guías nombradas desde antes, no con el pánico del primer día.

COMENTARIOS · RETO 09

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.